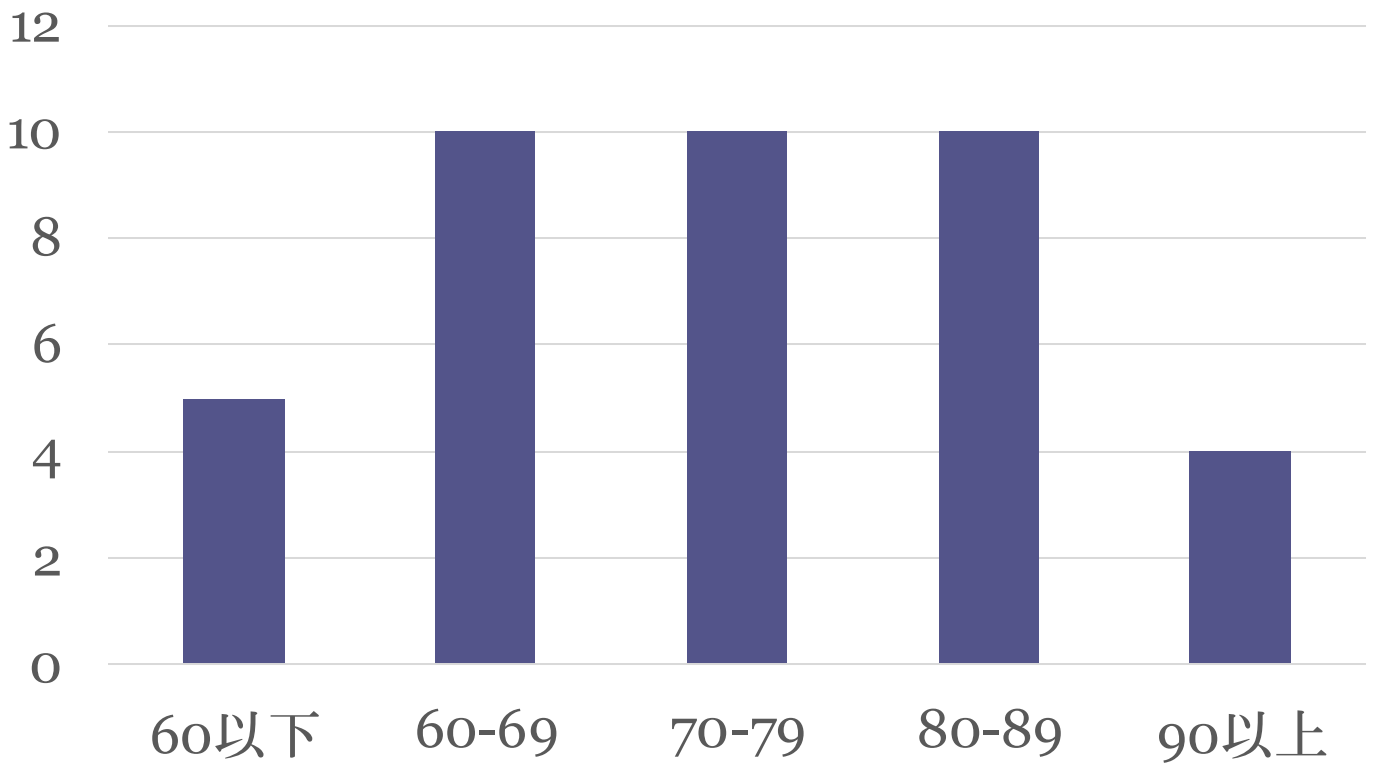
期中试卷点评

2024.12.12

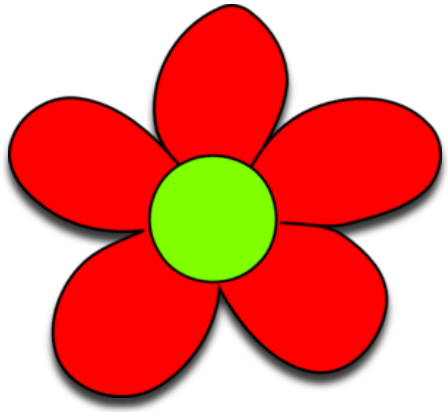
➢总体情况



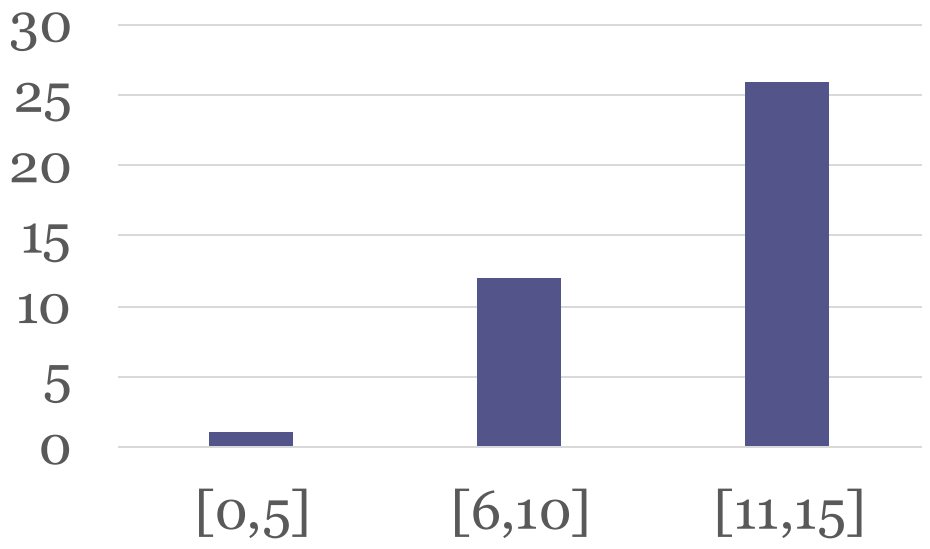
➢优秀答卷



- 黄榆 邹钰心 李子睿 陈若彤



一、（15分）基本概念



一、（15分）基本概念

- 考点
  - 数据库的定义、数据模型的定义和三级模式的定义
  - 码、主码、外码、超码的关系定义
  - 关系代数（5种基本运算和3种导出运算）
  - 嵌入式数据库
  - SQL语句的执行顺序
  - 数据库安全机制
  - 数据库完整性定义及其机制

一、（15分）基本概念

- 高频错题

  判断题

码：表中一个或多个属性（列）的集合，能够唯一标识表中的每一行。可以唯一标识一条记录，但可能有多种选择。

e.g., 姓名、学号、邮箱均可唯一标识学生信息表的数据，都可以是码

主码（Primary Key）：主码是码的一个特定选择，用作表的主要标识符。

外码（Foreign Key）：外码是一个表中的属性，引用另一个表的主码，表示两张表之间的关系。

超码：超码是一个属性集合，能够唯一标识表中的每一行，但可能包含多余的属性。

e.g., (姓名，年龄)，(学号，年龄)均可唯一表示学生信息

一、（15分）基本概念

- 高频错题

  判断题

码：表中一个或多个属性（列）的集合，能够唯一标识表中的每一行。可以唯一标识一条记录，但可能有多种选择。

e.g., 姓名、学号、邮箱均可唯一标识学生信息表的数据，都可以是码

主码（Primary Key）：主码是码的一个特定选择，用作表的主要标识符。

外码（Foreign Key）：外码是一个表中的属性，引用另一个表的主码，表示两张表之间的关系。

超码：超码是一个属性集合，能够唯一标识表中的每一行，但可能包含多余的属性。

e.g., (姓名，年龄)，(学号，年龄)均可唯一表示学生信息

4. （2 分）判断题

（　　）码是由一组属性构成，从码中去除一个属性或增加一个属性均不再为码

（　　）每个关系至少存在一个超码

（　　）一个关系上可以有多个外码，但只能有一个主码

（　　）每个关系至少存在一个外码

（　　）一组属性只要在一个关系实例上存在重复属性值，即不成为超码

4. （2 分）判断题

（ T ）码是由一组属性构成，从码中去除一个属性或增加一个属性均不再为码

（ T ）每个关系至少存在一个超码

（ T ）一个关系上可以有多个外码，但只能有一个主码

（ F ）每个关系至少存在一个外码

（ T ）一组属性只要在一个关系实例上存在重复属性值，即不成为超码

5. （1分）填空题

关系代数主要包括8种运算，其中5种运算为基本运算为_____

3种为导出运算为 _____；

导出运算均可由基本运算组成

σ(选择)，π(投影)，∪ (并集)，−(差集) ， × (笛卡尔积)， ⋈ (连接)，÷ (除) ， ∩ (交集)

5. （1分）填空题

关系代数主要包括8种运算，其中5种运算为基本运算为σ，π，∪，－，×，3种为导出运算为 ⋈，÷，∩；

$R \bowtie_{condition} S = \sigma_{condition}(R \times S)$

$R \cap S = R - (R - S)$

5. （1分）填空题

关系代数主要包括8种运算，其中5种运算为基本运算为σ，π，∪，－，×，3种为导出运算为 ⋈，÷，∩；

R (A, B)，S(B)，求R ÷ S

1.笛卡尔积生成所有可能组合：$P= \pi_R(A) \times \pi_R(B)$

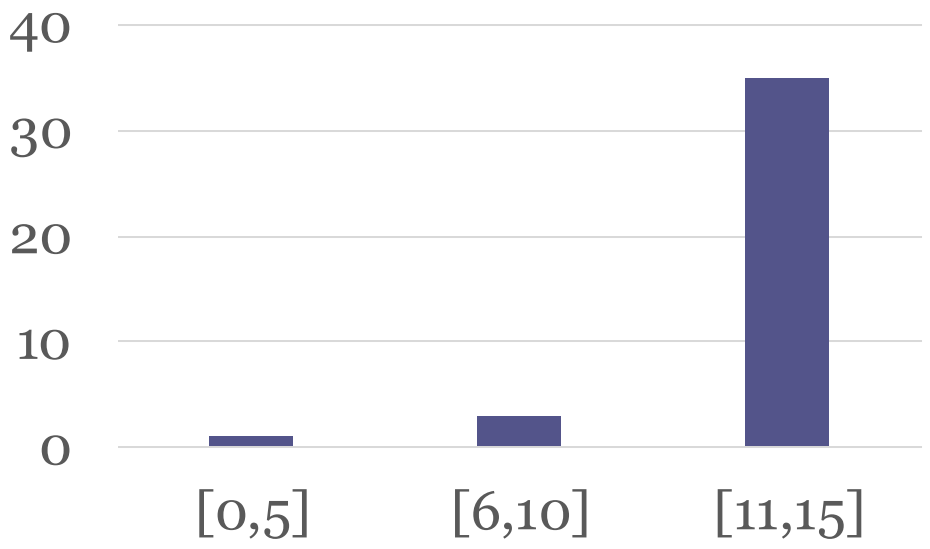
2.从所有可能组合 P 中减去已存在于 R 的组合: $T = P - R$

3.投影出未满足条件的A值： $U = \pi_{T(A)}$

4.从所有 A 值中减去未满足条件的 A 值: $\pi_{R(A)}$-U

如何证明基本运算？

二、（15分）ER模型与关系模型



二、（15分）ER模型与关系模型

- **考点**
  - 二元关系、三元关系
  - 关系代数的运算

- **高频错题**

2．给定如下两个表R和S，写出如下关系代数的计算结果（包括结果关系的模式和元组）。

a) $R \div \Pi_{A,B}(S)$

b) $\Pi_{A,D}(S) \div \Pi_{A}(R)$

c) $R \bowtie S$

d) $R \rtimes S$

R

A	B	C
1	2	3
2	3	1
2	1	3

S

A	B	D
1	2	1
2	1	1
1	2	2

A	B	C
1	2	3
2	1	3

A	B	C
2	3	1

A	B
1	2
2	1

- **高频错题**

2．给定如下两个表R和S，写出如下关系代数的计算结果（包括结果关系的模式和元组）。

a) $R \div \Pi_{A,B}(S)$

b) $\Pi_{A,D}(S) \div \Pi_{A}(R)$

c) $R \bowtie S$

d) $R \rtimes S$

R

A	B	C
1	2	3
2	3	1
2	1	3

S

A	B	D
1	2	1
2	1	1
1	2	2

A	B	C
1	2	3
2	1	3

A	B	C
2	3	1

A	B
1	2
2	1

答案：

C
3

2．给定如下两个表R和S，写出如下关系代数的计算结果（包括结果关系的模式和元组）。

R

A	B	C
1	2	3
2	3	1
2	1	3

S

A	B	D
1	2	1
2	1	1
1	2	2

a) $R \div \Pi_{A,B}(S)$

b) $\Pi_{A,D}(S) \div \Pi_{A}(R)$

c) $R \bowtie S$

d) $R \rtimes S$

A	**D**
1	1
2	1

A	**D**
1	2

A
1
2

2．给定如下两个表R和S，写出如下关系代数的计算结果（包括结果关系的模式和元组）。

a) $R \div \Pi_{A,B}(S)$

b) $\Pi_{A,D}(S) \div \Pi_{A}(R)$

c) $R \bowtie S$

d) $R \rtimes S$

R

A	B	C
1	2	3
2	3	1
2	1	3

S

A	B	D
1	2	1
2	1	1
1	2	2

A	**D**
1	1
2	1

A	**D**
1	2

A
1
2

答案：

D
1

2．给定如下两个表R和S，写出如下关系代数的计算结果（包括结果关系的模式和元组）。

R

A	B	C
1	2	3
2	3	1
2	1	3

S

A	B	D
1	2	1
2	1	1
1	2	2

a) $R \div \Pi_{A,B}(S)$

b) $\Pi_{A,D}(S) \div \Pi_{A}(R)$

c) $R \bowtie S$

d) R ⟕ S

左外连接

A	B	C	D
1	2	3	1,2
2	3	1	
2	1	3	1

2．给定如下两个表R和S，写出如下关系代数的计算结果（包括结果关系的模式和元组）。

a) $R \div \Pi_{A,B}(S)$

b) $\Pi_{A,D}(S) \div \Pi_{A}(R)$

c) $R \bowtie S$

d) R ⟗ S

R

A	B	C
1	2	3
2	3	1
2	1	3

S

A	B	D
1	2	1
2	1	1
1	2	2

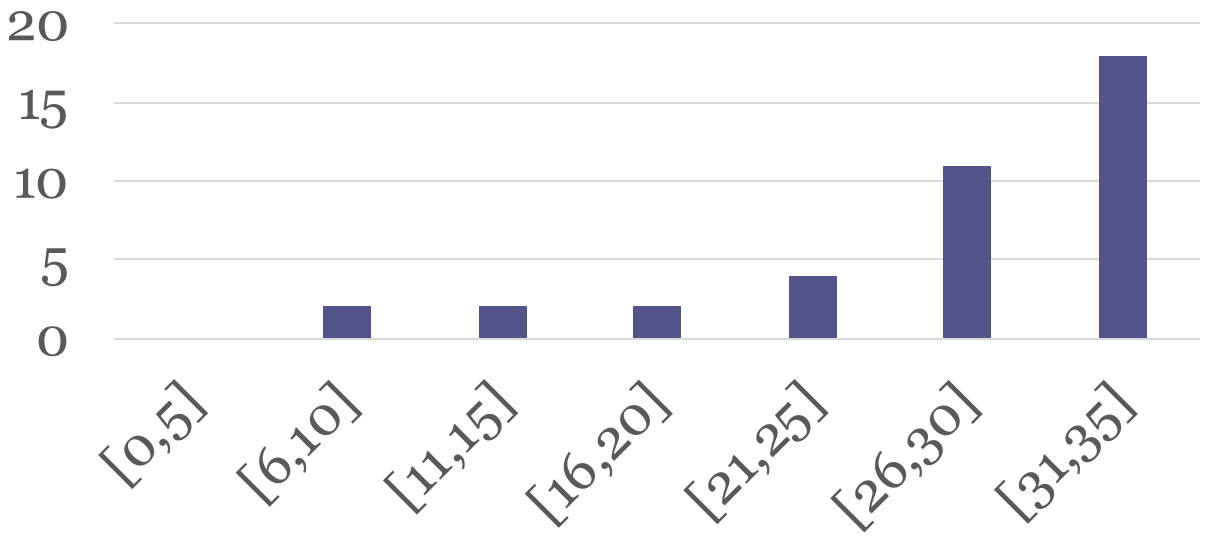
左外连接

A	B	C	D
1	2	3	1,2
2	3	1	
2	1	3	1

答案：

A	B	C	D
1	2	3	1
1	2	3	2
2	3	1	NULL
2	1	3	1

三、（35分）SQL语言与视图



三、（35分）SQL语言与视图

- 考点
  - SQL语句的编写（“包含全部”）
  - 视图的创建、逻辑独立性、视图的维护
  - 嵌套查询

三、（35分）SQL语言与视图

设有一个 SPJ 数据库，包括 S、P、J、SPJ 四个关系模式：

供应商表 S 由供应商代码（SNO）、供应商姓名（SNAME）、供应商状态（STATUS）、供应商所在城市（CITY）组成；

零件表 P 由零件代码（PNO）、零件名（PNAME）颜色（COLOR）、重量（WEIGHT）组成；

工程项目表 J 由工程项目代码（JNO）、工程项目名（JNAME）、工程项目所在城市（CITY）组成；

供应情况表 SPJ 由供应商代码（SNO）、零件代码（PNO）、工程项目代码（JNO）、供应数量（QTY）组成，表示某供应商供应某种零件给某工程项目的数量。

1. （15 分）用 SQL 语句完成以下各项操作

（1） 找出使用上海产的零件的工程名称；

（2） 找出没有使用天津供应商生产的红色零件的工程号 JNO；

（3） 找出至少用了供应商 S1 所供应的全部零件的工程号 JNO；

（4） 找出工程项目 J2 使用的各种零件的名称及其数量；

（5） 把由 S5 供给 J4 的零件改为由 S3 供应；

三、（35分）SQL语言与视图

- 高频错题

设有一个 SPJ 数据库，包括 S、P、J、SPJ 四个关系模式：

供应商表 S 由供应商代码（SNO）、供应商姓名（SNAME）、供应商状态（STATUS）、供应商所在城市（CITY）组成；

零件表 P 由零件代码（PNO）、零件名（PNAME）颜色（COLOR）、重量（WEIGHT）组成；

工程项目表 J 由工程项目代码(JNO)、工程项目名(JNAME)、工程项目所在城市(CITY)组成；

供应情况表 SPJ 由供应商代码（SNO）、零件代码（PNO）、工程项目代码（JNO）、供应数量（QTY）组成，表示某供应商供应某种零件给某工程项目的数量。

（3）找出至少用了供应商S1所供应的全部零件的工程号JNO

- “至少使用全部”：典型的÷运算，使用双层NOT EXISTS
  - 所找项目不存在零件是S1提供但是不存在未使用的情况

三、（35分）SQL语言与视图

（3）找出至少用了供应商S1所供应的全部零件的工程号JNO

```
SELECT DISTINCT JNO
FROM SPJ AS SPJX
WHERE NOT EXISTS (
        SELECT PNO
        FROM SPJ AS SPJY
        WHERE SPJY.SNO = 'S1'
                AND NOT EXISTS (
                        SELECT *
                        FROM SPJ AS SPJZ
                        WHERE SPJZ.PNO = SPJY.PNO
                                AND SPJZ.JNO = SPJX.JNO)
    );
```

三、（35分）SQL语言与视图

2. （10 分）假设应用需要将根据 S 表用如下两个基本表代替：

SX（SNO，SNAME，CITY）

SY（SNO，STATUS）

（1）请给出完成这个替代任务的 SQL 操作过程（提示：一组 SQL 语句）。

（2）以上的逻辑结构的改变，会导致之前的一些应用失效。SQL 中可以用视图提供一定的逻辑数据独立性，给出维护其逻辑数据独立性的视图定义，并解释该视图的局限性（对 SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE 的支持）。

先创建表再插入数据

（1）a.

```
CREATE TABLE SX (
    SNO CHAR(4),
    SNAME VARCHAR(50),
    CITY VARCHA9R(50),
    PRIMARY KEY (SNO)
);
```

b.

```
CREATE TABLE SY (
    SNO CHAR(4),
    STATUS INT,
    PRIMARY KEY (SNO)
);
```

c.

```
INSERT INTO SX
SELECT SNO, SNAME, CITY FROM S;
```

d.

```
INSERT INTO SY
SELECT SNO, STATUS FROM S;
```

三、（35分）SQL语言与视图

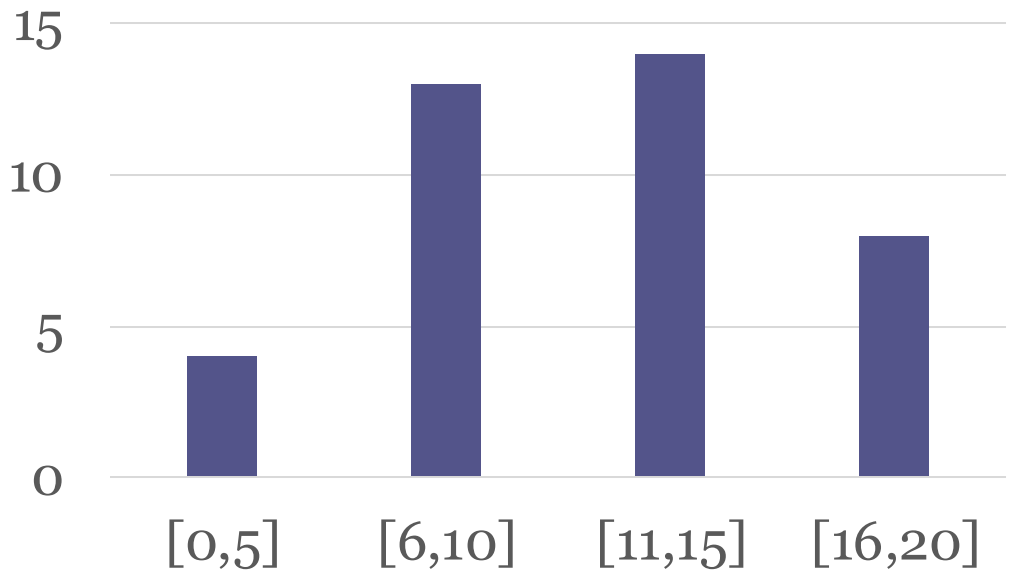
（2）以上的逻辑结构的改变，会导致之前的一些应用失效。SQL中可以用视图提供一定的逻辑数据独立性，给出维护其逻辑数据独立性的视图定义，并解释该视图的局限性（对SELECT／INSERT／UPDATE／DELETE的支持）

```
CREATE VIEW S (SNO, SNAME, STATUS, CITY) AS
SELECT SX.SNO, SX.SNAME, SY.STATUS, SX.CITY
FROM SX JOIN SY ON SX.SNO = SY.SNO;
```

新的视图涉及多表，因此：

SELECT功能正常，但INSERT、UPDATE、DELETE无法实现，无法同时对两个表操作

四、（20分）安全性与完整性



四、（20分）安全性与完整性

- 考点
  - SQL安全：权限管理、访问控制
  - 完整性约束：联级更新

四、（20分）安全性与完整性

- 高频错题

2.（5 分）分析比较数据库安全自主访问控制（DAC）和强制访问控制（MAC）方法。

自主访问控制（DAC）是一种基于用户和资源的拥有者决定资源访问权限的模型。在DAC模型中，资源的所有者（通常是文件或数据库的用户）可以控制谁能够访问其资源，并且可以将访问权限传递给其他用户。（在数据对象上用**权限**）

强制访问控制（MAC）是一种更为严格的访问控制模型，访问权限是由系统管理员定义的，而不是由资源的所有者自由控制。在MAC模型中，访问决策是根据预先定义的安全策略（如安全等级）做出的，而非个别用户的偏好。（在数据对象上用**密级**）

四、（20分）安全性与完整性

3.（10 分）假设有如下的关系模式：

职工 EMP（职工号，姓名，年龄，部门号），其中职工号为主码，部门号为外码，职工年龄不得超过 60 岁，

部门 DEPT（部门号，名称，地址），其中部门号为主码，地址取值为（‘B1’，‘B2’，‘B3’）

两个表有如下的数据库值：

职工表（EMP）：

职工号	姓名	年龄	部门号
100872	王刚	38	1001
100982	李进	28	1004
100763	赵娜	21	1006
102934	吴玉	21	NULL
103456	孙茂	23	1006

部门表（DEPT）：

部门号	名称	地址
1001	财务	B1
1004	人力资源	B2
1006	培训	B3

四、（20分）安全性与完整性

（1）依据上述对表的说明，给出两表的完整性约束定义；

（2）在 EMP 表部门号的参照完整性定义中若包含 on delete cascade on update set null 子句，现有如下操作，结合上述数据库实例给出满足上述完整性约束的具体执行结果；

A: insert into EMP value (105678, '王五', 25, 1007)；

B：delete from DEPT where 部门号=1006；

C：update DEPT set 部门号=1002 where 名称='财务'；

（1）CREATE TABLE DEPT(
部门号 VARCHAR(4) **PRIMARY KEY**,
名称 VARCHAR(255),
地址 VARCHAR(2) **CHECK (地址 IN ('B1', 'B2', 'B3'))**
);

CREATE TABLE EMP (
职工号 CHAR(6) **PRIMARY KEY**,
姓名 VARCHAR(5),
年龄 **INT CHECK (年龄<=60)**,
部门号 VARCHAR(4) NULL,
FOREIGN KEY(部门号) REFERENCES DEPT(部门号)
);

四、（20分）安全性与完整性

（1）依据上述对表的说明，给出两表的完整性约束定义；

（2）在 EMP 表部门号的参照完整性定义中若包含 on delete cascade on update set null 子句，现有如下操作，结合上述数据库实例给出满足上述完整性约束的具体执行结果；

A: insert into EMP value (105678, '王五', 25, 1007);

B：delete from DEPT where 部门号=1006;

C：update DEPT set 部门号=1002 where 名称='财务';

职工表（EMP）：

职工号	姓名	年龄	部门号
100872	王刚	38	1001
100982	李进	28	1004
100763	赵娜	21	1006
102934	吴玉	21	NULL
103456	孙茂	23	1006

部门表（DEPT）：

部门号	名称	地址
1001	财务	B1
1004	人力资源	B2
1006	培训	B3

四、（20分）安全性与完整性

（1）依据上述对表的说明，给出两表的完整性约束定义；

（2）在 EMP 表部门号的参照完整性定义中若包含 on delete cascade on update set null 子句，现有如下操作，结合上述数据库实例给出满足上述完整性约束的具体执行结果；

A: insert into EMP value (105678, '王五', 25, 1007)；

B：delete from DEPT where 部门号=1006；

C：update DEPT set 部门号=1002 where 名称='财务'；

职工表（EMP）：

职工号	姓名	年龄	部门号
100872	王刚	38	1001
100982	李进	28	1004
100763	赵娜	21	1006
102934	吴玉	21	NULL
103456	孙茂	23	1006

部门表（DEPT）：

部门号	名称	地址
1001	财务	B1
1004	人力资源	B2
1006	培训	B3

A：拒绝操作

四、（20分）安全性与完整性

（1）依据上述对表的说明，给出两表的完整性约束定义；

（2）在 EMP 表部门号的参照完整性定义中若包含 on delete cascade on update set null 子句，现有如下操作，结合上述数据库实例给出满足上述完整性约束的具体执行结果；

A: insert into EMP value (105678, '王五', 25, 1007)；

B：delete from DEPT where 部门号=1006；

C：update DEPT set 部门号=1002 where 名称='财务'；

职工表（EMP）：

职工号	姓名	年龄	部门号
100872	王刚	38	1001
100982	李进	28	1004
100763	赵娜	21	1006
102934	吴玉	21	NULL
103456	孙茂	23	1006

部门表（DEPT）：

部门号	名称	地址
1001	财务	B1
1004	人力资源	B2
1006	培训	B3

A：拒绝操作

四、（20分）安全性与完整性

（1）依据上述对表的说明，给出两表的完整性约束定义；

（2）在 EMP 表部门号的参照完整性定义中若包含 on delete cascade on update set null 子句，现有如下操作，结合上述数据库实例给出满足上述完整性约束的具体执行结果；

A: insert into EMP value (105678, '王五', 25, 1007)；

B：delete from DEPT where 部门号=1006；

C：update DEPT set 部门号=1002 where 名称='财务'；

职工表（EMP）：

职工号	姓名	年龄	部门号
100872	王刚	38	1001
100982	李进	28	1004
100763	赵娜	21	1006
102934	吴玉	21	NULL
103456	孙茂	23	1006

部门表（DEPT）：

部门号	名称	地址
1001	财务	B1
1004	人力资源	B2
1006	培训	B3

A：拒绝操作

B：DEPT中1006、EMP中100763、103456被删除

四、（20分）安全性与完整性

（1）依据上述对表的说明，给出两表的完整性约束定义；

（2）在 EMP 表部门号的参照完整性定义中若包含 on delete cascade on update set null 子句，现有如下操作，结合上述数据库实例给出满足上述完整性约束的具体执行结果；

A: insert into EMP value (105678, '王五', 25, 1007)；

B：delete from DEPT where 部门号=1006；

C：update DEPT set 部门号=1002 where 名称='财务'；

职工表（EMP）：

职工号	姓名	年龄	部门号
100872	王刚	38	1001
100982	李进	28	1004
100763	赵娜	21	1006
102934	吴玉	21	NULL
103456	孙茂	23	1006

部门表（DEPT）：

部门号	名称	地址
1001	财务	B1
1004	人力资源	B2
1006	培训	B3

A：拒绝操作

B：DEPT中1006、EMP中100763、103456被删除

四、（20分）安全性与完整性

（1）依据上述对表的说明，给出两表的完整性约束定义；

（2）在 EMP 表部门号的参照完整性定义中若包含 on delete cascade on update set null 子句，现有如下操作，结合上述数据库实例给出满足上述完整性约束的具体执行结果；

A: insert into EMP value (105678, '王五', 25, 1007)；

B：delete from DEPT where 部门号=1006；

C：update DEPT set 部门号=1002 where 名称='财务'；

职工表（EMP）：

职工号	姓名	年龄	部门号
100872	王刚	38	1001
100982	李进	28	1004
100763	赵娜	21	1006
102934	吴玉	21	NULL
103456	孙茂	23	1006

部门表（DEPT）：

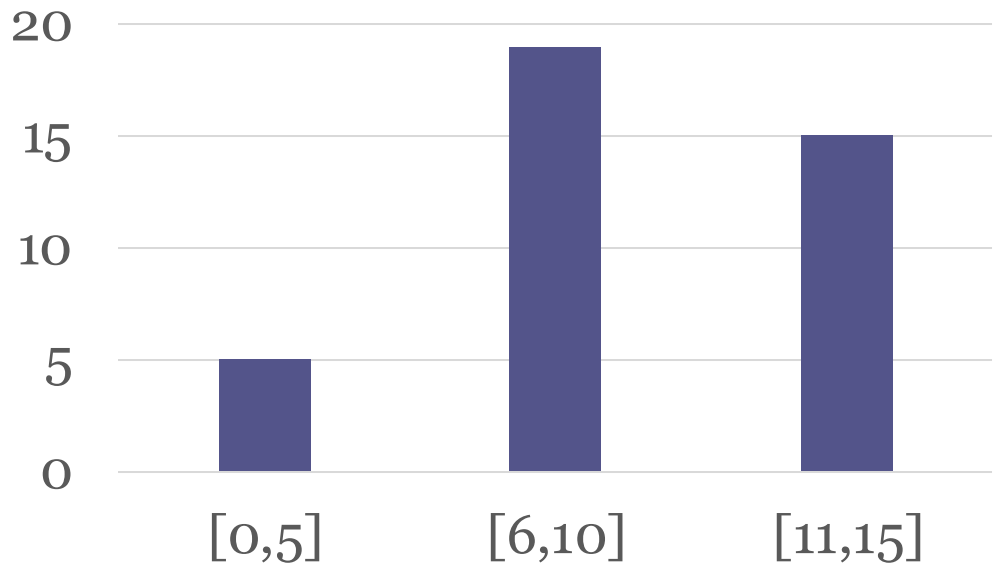
部门号	名称	地址
1001	财务	B1
1004	人力资源	B2
1006	培训	B3

A：拒绝操作

B：DEPT中1006、EMP中100763、103456被删除

C：部门表中部门号1001变为1002，职工表中1001变为NULL

五、(15分) 编程SQL



五、(15分) 编程SQL

- 考点
  - WHENEVER的使用
  - 游标的使用

五、(15分) 编程SQL

1.（15 分）针对如下的嵌入 SQL 的 C 语言程序，回答以下问题：

（1）解释 WHENEVER 语句的作用，该语句在嵌入 SQL 程序预编译后的转换结果；

（2）解释该查询为什么要用游标 studentCursor 完成；

（3）若基于该游标完成 UPDATE Student SET age=age+1 WHERE name=:name，应该如何修改以下游标完成该 UPDATE 操作。

(1) EXEC SQL WHENEVER 语句用于指定程序在 SQL 操作发生错误或特定条件下的控制流程。WHENEVER SQLERROR GOTO error; 指定在发生 SQL 错误时跳转到标签 error，执行错误处理。WHENEVER NOT FOUND GOTO done; 指定当没有更多结果行时跳转到 done 标签，表示查询结束。

(2)使用游标是因为查询返回多个结果行，而C语言中的普通变量无法直接处理多行结果。游标允许程序逐行处理查询结果。

五、(15分) 编程SQL

（3）若基于该游标完成 UPDATE Student SET age=age+1 WHERE name=:name，应该如何修改以下游标完成该 UPDATE 操作。

```
(3)EXEC SQL DECLARE studentCursor CURSOR FOR
                                SELECT ssn,name, age
                                FROM student
                                WHERE name=:name
      FOR UPDATE age;
EXEC SQL OPEN studentCursor;
for ( ; ; ) {
   /* Fetch next row of the result table */
   EXEC SQL FETCH studentCursor INTO :ssn, :name, :age:ageInd;
   /* Check for end of data */
   if (sqlca.sqlcode == 100) break;
   /* Update age for the current row */
   EXEC SQL UPDATE Student
      SET age = age + 1
      WHERE CURRENT OF studentCursor;}
```

THANK YOU !

孟老师办公室：理工配楼103A

助教实验室：理工配楼102B/104B